Mạch - Logic Lab

Pipes & Light Up

DFS & Greedy Best-First Search

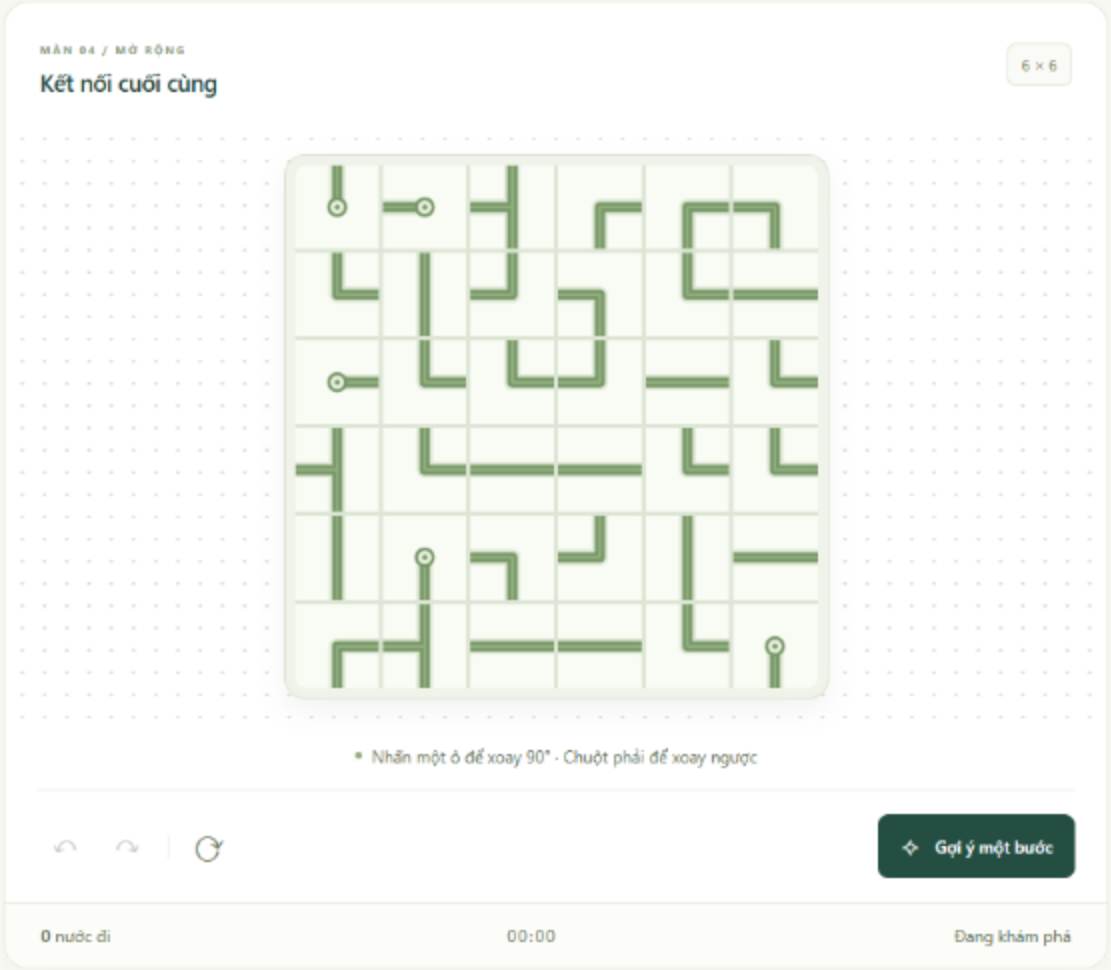
Bài tập lớn 1 · Nhập môn Trí tuệ nhân tạo
Học kỳ 1 năm học 2026-2027

Pipes: một mạng, không vòng kín

Xoay từng mảnh để mọi đầu ống khớp với ô kề cạnh.

Toàn bộ ống liên thông; không chĩa ra biên và không có chu trình.

Đồ thị nghiệm là cây: n đỉnh, n − 1 cạnh.

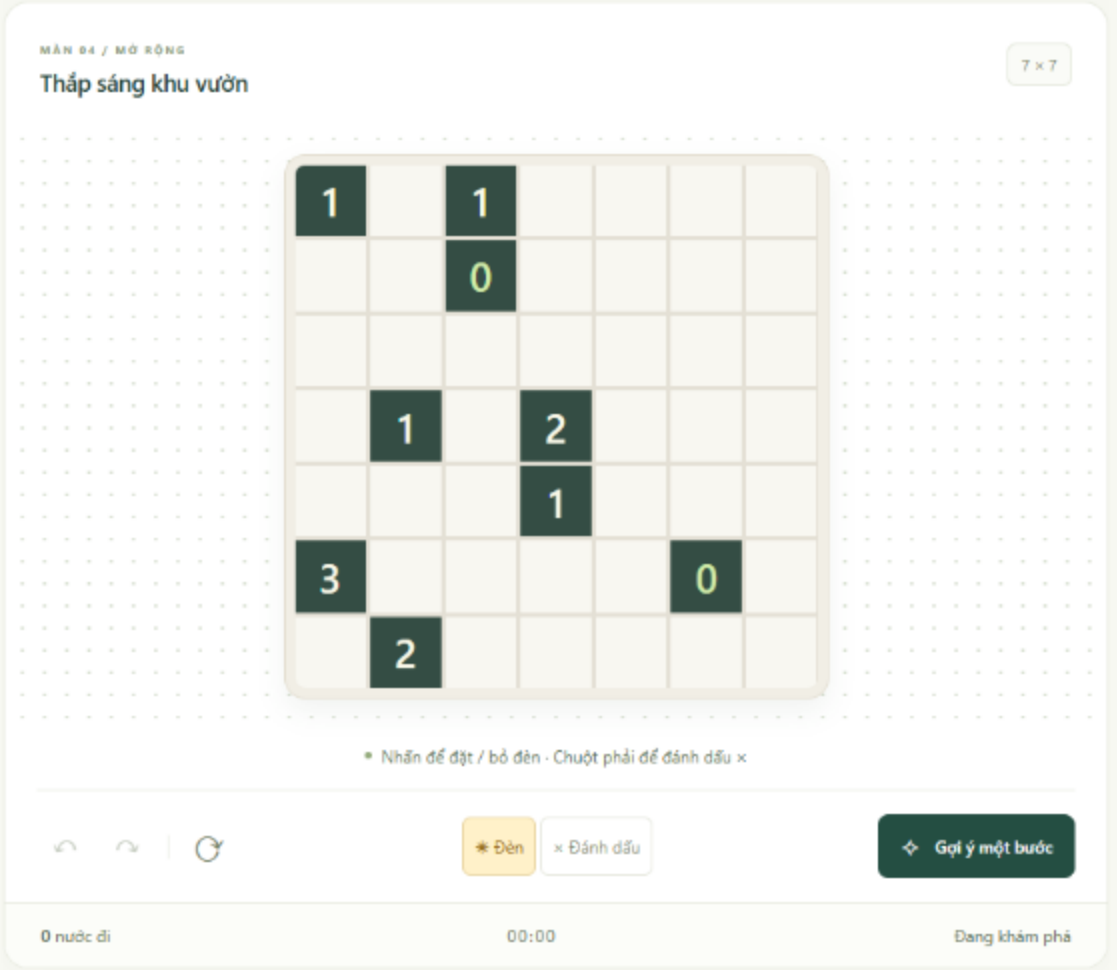


Light Up: phủ sáng và thỏa ô số

Mọi ô trắng đều được chiếu sáng theo hàng hoặc cột.

Hai đèn không chiếu vào nhau; ô đen chặn tia sáng.

Ô số k cần đúng k đèn kề cạnh, không tính đường chéo.



DFS và Greedy dùng chung mô hình

Đặc điểm	DFS	Greedy
Frontier	Stack (LIFO)	Min-heap theo h
Chọn biến / sinh con	Cố định hàng/cột	Cùng thứ tự với DFS
Cắt nhánh	Ràng buộc khả thi	Cùng quy tắc với DFS
Bảo đảm tối ưu	Không	Không; không phải A*

Không giới hạn tài nguyên: đầy đủ trên miền hữu hạn.
Có giới hạn: limit ≠ vô nghiệm.

Pipes: gán hướng cuối cùng

Bitmask: trên 1 · phải 2 · dưới 4 · trái 8
0 trong search: chưa gán hướng.

Cắt nhánh: đầu hở, miền rỗng, chu trình đã có, đồ thị các cạnh còn khả thi không liên thông.

$$h(s) = \Sigma\,[1 + 0.25 \times (|D_i| - 1)]$$

Tổng trên các ô chưa gán; D_i là miền hướng còn lại.

Light Up: quyết định có đặt đèn

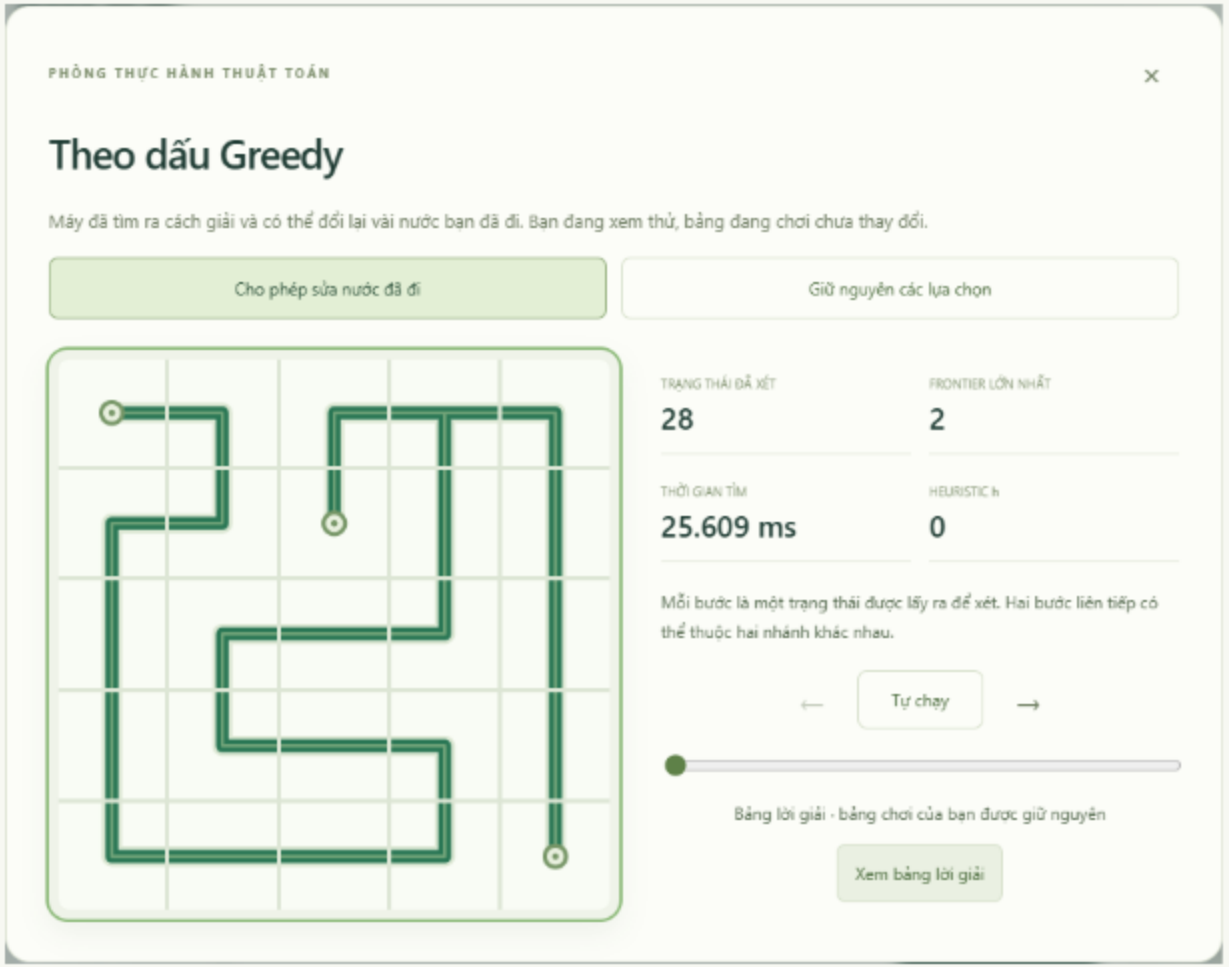
−1: chưa quyết định · 0: không có đèn · 1: có đèn
Tính trước tập ô nhìn thấy và hàng xóm của ô số.

Cắt nhánh: đèn nhìn nhau, vượt/thiếu khả năng đạt ô số,
ô chưa sáng không còn ứng viên chiếu tới.

h(s) = ô chưa sáng + tổng đèn còn thiếu

Hàm xếp hạng; không bảo đảm ít đèn hay ít nước đi nhất.

Demo là lịch sử xét trạng thái



Lùi/tiến, tự chạy, thanh trượt.

Có thể chuyển nhánh giữa hai bước.

Xem nghiệm riêng; bảng chơi giữ nguyên.

Thực nghiệm có dữ liệu tái lập

26 input × 2 thuật toán × 7 lần = 364 lượt thời gian
Thêm 52 lượt đo bộ nhớ riêng; tất cả có nghiệm hợp lệ.

Python 3.12.14 · Windows 11
Warm-up, median 7 mẫu; lưu input, mẫu thô và mã băm.

4 giây / 100000 trạng thái; lần đo bộ nhớ 30 giây
Peak cấp phát Python trong search, không phải RSS.

Pipes: cắt nhánh chi phối kết quả

Input	DFS ms	Greedy ms	DFS KiB	Greedy KiB	DFS N	Greedy N
pipes-3	0.253	0.265	9.84	9.73	10	10
pipes-4	0.735	0.754	20.76	20.80	17	17
pipes-5	1.885	1.864	46.08	46.16	28	28
pipes-6	3.631	3.853	84.48	84.52	37	37
pipes-8-seed-103	12.033	13.000	213.34	210.48	67	69

13 input: DFS xét 453 trạng thái; Greedy xét 455.
Nhiều hướng bị ràng buộc sớm, heap và h ít tạo lợi thế.

ms: median search · KiB: peak cấp phát Python · N: trạng thái đã xét (gồm đích)

Light Up: lợi ích tùy cấu trúc input

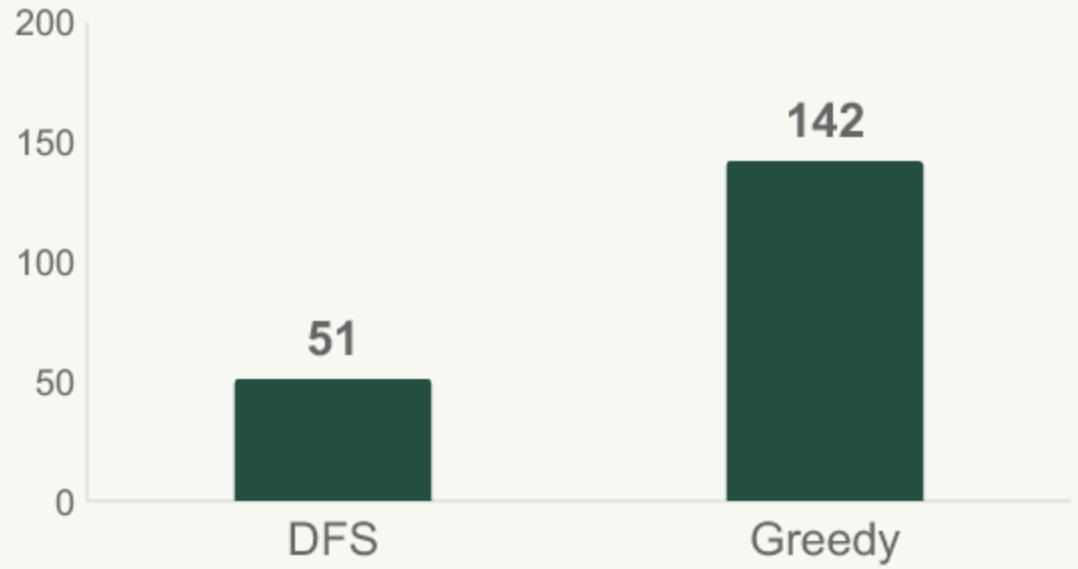
Input	DFS ms	Greedy ms	DFS KiB	Greedy KiB	DFS N	Greedy N
lightup-3	0.064	0.087	4.74	6.23	7	9
lightup-5	0.625	0.780	14.82	18.55	32	35
lightup-6	0.447	0.713	12.41	14.36	20	26
lightup-7	1.629	4.711	35.10	61.02	51	142
lightup-8-seed-101	2.197	2.221	21.59	26.36	52	44
lightup-8-seed-102	47.455	2.577	366.38	38.19	1584	68
lightup-8-seed-103	1.881	1.744	31.78	31.41	53	43

Greedy giảm nhiều nhánh ở 8×8 seed 102; tăng nhánh ở lightup-7.

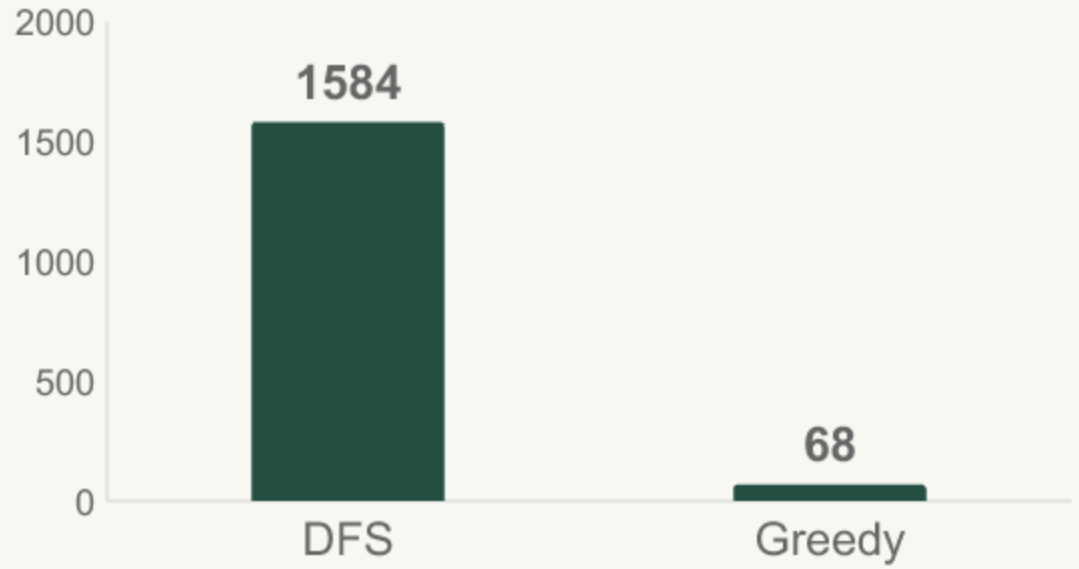
ms: median search · KiB: peak cấp phát Python · N: trạng thái đã xét (gồm đích)

Heuristic có thể giúp hoặc gây lệch hướng

lightup-7



lightup-8-seed-102



Hai biểu đồ dùng thang trục độc lập. Nguồn: benchmark, cùng chính sách cắt nhánh.

Kiểm chứng và demo trực tiếp

47 test Python · 800 đối chiếu luật Python/JavaScript
Chromium: 16 demo, bàn phím, gợi ý, lưu tiến độ, 4 cỡ màn.

Demo: Pipes → DFS / Greedy → bước xét / lời giải
Light Up 3×3 → đặt đèn cạnh số 0 → gợi ý sửa → giải tiếp.

Giới hạn: bộ sinh có nghiệm, không chứng minh duy nhất;
không tối ưu thao tác; chưa kiểm Safari/Firefox/cảm ứng.